

생산관리

【문제 1】 A 회사에서 최근 6년 동안 어떤 제품의 실제수요(단위: 개)를 조사한 결과는 다음과 같다. 물음에 답하십시오. (30점)

년(t)	1년	2년	3년	4년	5년	6년
실제수요(A_t)	1,028	1,002	1,063	1,037	1,041	1,040

- (1) 단순지수평활법을 이용하여 1~4년의 수요를 아래와 같이 예측하였다. 나머지 5~7년의 수요를 예측해 보시오. (단, $\alpha=0.7$ 로 하고 계산결과는 소수점 이하는 반올림하여 정수로 구한다.) (10점)

년(t)	1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년
실제수요(A_t)	1,028	1,002	1,063	1,037	1,041	1,040	
예측수요(F_t)	1,018	1,025	1,009	1,047	()	()	()

- (2) 6년의 실제수요를 분기별로 조사한 결과는 다음과 같다. 승법계절 변동을 가정할 때 분기별 계절지수를 구하십시오. (단, 계산결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구한다.) (10점)

분기	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
6년의 실제수요(A_6)	182	340	280	238	1,040

- (3) 문제 (1)에서 구한 7년의 예측수요와 문제 (2)에서 구한 계절지수를 활용하여, 7년의 분기별 예측수요를 구하십시오. (단, 계산결과는 소수점 이하는 반올림하여 정수로 구한다.) (10점)

【문제 2】 A 레스토랑은 종업원이 고객 주문을 받아 음식 주문서를 주방에 전달하면 주방 셰프가 이를 바탕으로 조리한 후 음식을 고객에게 제공하는 <주문 충족 프로세스>를 사용하고 있다. A 레스토랑 지배인은 현 프로세스 디자인에 대한 경영지도를 통해 수익을 증대하고 비용을 감축하고자 한다. 수집한 자료를 보고 다음 물음에 답하시오. (30점)

작업활동	업무	주문 도착률	평균소요 시간(분)	자원의 수
1	셰프가 주문이 올바른지를 확인함	20/시간	1	1 셰프
2	식자재 선택 및 주 요리작업	20/시간	6	1 셰프
3	다양한 사이드 요리 (겉찬 요리) 작업	20/시간	12	1 셰프
4	오븐 작업	20/시간	10	2 오븐
5	셰프가 주문을 완성하기 위한 세팅작업	20/시간	3	1 셰프

- (1) 각각의 작업활동별 자원이용률(resource utilization)을 구하시오. (단, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (10점)
- (2) 작업활동 3의 이용률을 100% 이하로 낮추기 위해 필요한 최소한의 셰프의 수를 구하시오. (5점)
- (3) 만일 작업활동 3에서 3명의 셰프가 작업을 하고 작업활동 4에서 4대의 오븐을 가동하도록 한다면, 현 프로세스 산출물(throughput rate)과 비교하여 산출물이 얼마나 증가하는지를 구하시오. (10점)
- (4) 만일 <주문 충족 프로세스>의 평균 산출물(throughput)이 12주문/시간이고 주문을 처리하는 평균 프로세스 처리시간(flow time)이 10분이라면 이 프로세스 상의 평균 재공품재고(work in process)는 얼마가 되는지 구하시오. (5점)

【문제 3】 아웃소싱은 회사의 내부활동과 의사결정 책임의 일부를 외부 공급자에게 이전하는 행위이다. 아웃소싱의 장점에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 재무원가 측면에서의 아웃소싱의 장점을 2가지만 기술하시오. (3점)
- (2) 개선 측면에서의 아웃소싱의 장점을 2가지만 기술하시오. (3점)
- (3) 조직 측면에서의 아웃소싱의 장점을 2가지만 기술하시오. (4점)

【문제 4】 경제적 주문량(Economic Order Quantity, EOQ) 모형에 관하여 다음 질문에 답하시오. (10점)

- (1) A 업체에서 생산하는 제품에 대한 연간 수요량(D)은 3,000개이다. 1회 주문비용(S)이 1,000,000원, 단위당 연간재고유지비용(H)이 6,000원이라면 경제적 주문량(EOQ)은 얼마인지 계산하시오. 그리고 이 때의 주문간격(단위: 개월)을 구하시오. (단, 1년은 12개월로 한다.) (7점)
- (2) EOQ 모형에서 파라미터가 변화할 때 EOQ에 미치는 영향을 파악하는 것, 즉 민감도 분석이 중요하다. 모형 파라미터들이 각각 아래와 같이 변화할 때 EOQ는 어떻게 변화하는지 답하시오. (단, 해당 파라미터가 변화할 때 다른 파라미터들은 고정되어 있는 것으로 가정한다.) (3점)

파라미터	파라미터의 변화	EOQ의 변화
연간 수요량(D)	감소	()
1회 주문비용(S)	감소	()
단위당 연간재고유지비용(H)	증가	()

【문제 5】 기업들은 미래의 수요변화에 대응하여 생산능력을 변경하는 의사결정을 하게 된다. 특히, 장기적인 수요예측에 바탕을 둔 장기적인 생산능력 계획은 막대한 자본의 투자가 요구된다. 생산능력의 확장 시 유의하여야 할 사항을 세 가지만 기술하시오. (10점)

【문제 6】 생산공급전략은 기업의 장기적인 경쟁전략이 잘 수행되도록 기업의 자원을 이용하기 위한 광범위한 정책과 계획을 수립하는 것이라고 할 수 있다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 생산공급전략의 핵심 개념으로 집중화와 상쇄관계(trade-off)를 들 수 있는데 이에 대한 기본 논리를 설명하시오. (4점)
- (2) 상쇄관계에 있는 경쟁차원을 세 가지만 설명하시오. (6점)